

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO MANUEL NUÑEZ BUTRON
DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN



INFORME:

Historias de usuario y criterios de aceptación

PARA EL CURSO DE:

Gestión Ágil de Proyectos de Software

AUTORES:

Jose Luis Torres Laime

Andrea Mamani Larico

Mayer Sucasaca Ccora

DOCENTE: Ing. Basilio Mamani

Semestre: IV

Resumen

En la gestión ágil de proyectos, las historias de usuario y los criterios de aceptación constituyen artefactos centrales para capturar y validar requisitos de forma iterativa, superando las limitaciones de los enfoques tradicionales basados en documentación extensa. Sin embargo, su aplicación práctica suele presentar errores conceptuales, como la confusión entre criterios de aceptación y la Definición de Terminado, o la falta de criterios de calidad explícitos al redactar las historias. Esta monografía tiene como objetivo analizar, a partir de la literatura especializada, los fundamentos conceptuales, los criterios de calidad y las aplicaciones prácticas de ambos artefactos dentro del marco Scrum. Para ello, se realizó una revisión narrativa de diez fuentes académicas: seis libros de referencia, tres artículos científicos indexados y una tesis de maestría publicadas entre 1999 y 2020, seleccionadas según criterios explícitos de inclusión y exclusión. La síntesis de la literatura evidencia una evolución desde una práctica artesanal, propia de Extreme Programming, hacia marcos de calidad cada vez más formalizados, como el criterio INVEST y el framework QUS, así como hacia la especificación ejecutable de criterios de aceptación mediante el formato Given-When-Then. Asimismo, se identifican vacíos de investigación relacionados con la granularidad de las historias y la escasa evidencia empírica a gran escala sobre su impacto en la calidad del producto final. Se concluye que ambos artefactos cuentan con fundamentos teóricos sólidos, pero su efectividad depende de la disciplina del equipo y de distinguirlos claramente de otros mecanismos de control de calidad del proceso ágil.

Palabras clave: historias de usuario, criterios de aceptación, metodologías ágiles, Scrum y calidad de requisitos.

Índice

I. INTRODUCCIÓN.....	4
1.1. Objetivos.....	5
1.1.1. Objetivo general.....	5
1.1.2. Objetivos generales.....	5
II. MARCO CONCEPTUAL.....	5
2.1 El contexto ágil.....	5
2.2 Historia de usuario.....	6
2.3 Criterios de calidad de una historia de usuario.....	6
2.4 Criterios de aceptación.....	7
2.5. Criterios de aceptación frente a la Definición de Terminado.....	7
III. METODOLOGÍA DE LA REVISIÓN.....	7
IV. DESARROLLO TEMÁTICO.....	8
4.1. Origen y evolución de las historias de usuario.....	8
4.2. Calidad de las historias de usuario: del criterio INVEST al framework QUS...9	
4.3. Especificación por ejemplo y criterios de aceptación ejecutables.....	9
4.4. Historias de usuario dentro del marco Scrum.....	10
4.5. Controversias, problemas de granularidad y vacíos de investigación.....	10
V. DISCUSIÓN.....	11
VI. CONCLUSIONES.....	12
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	14

I. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de software ha enfrentado durante décadas el reto de traducir necesidades humanas, cambiantes y muchas veces imprecisas, en especificaciones técnicas funcionales. Los enfoques tradicionales de gestión de proyectos, basados en documentación extensa y fases secuenciales, mostraron limitaciones frente a esta naturaleza cambiante de los requisitos, lo que motivó la aparición de filosofías de trabajo más flexibles e iterativas conocidas colectivamente como metodologías ágiles. Dentro de este movimiento, Extreme Programming introdujo una alternativa breve y conversacional a las especificaciones extensas: la historia de usuario, técnica que Scrum adoptaría después como unidad básica del Product Backlog (Beck, 1999; Schwaber & Sutherland, 2020). A través de historias de usuario, los equipos logran capturar el valor de una funcionalidad desde la perspectiva de quien la usará, sin perder agilidad ni caer en el exceso de documentación que caracterizaba a los enfoques previos.

Sin embargo, una historia de usuario por sí sola no resuelve un problema crucial: ¿cómo saber cuándo esa funcionalidad está realmente terminada? Para responder a esta pregunta, la práctica ágil incorporó los criterios de aceptación, condiciones específicas y verificables que delimitan el alcance funcional de cada historia y permiten validar objetivamente su cumplimiento, ya sea mediante el formato Given-When-Then o mediante listas de condiciones verificables (Cohn, 2004; Adzic, 2011).

A pesar de su amplia adopción en la industria, la aplicación de ambos artefactos sigue mostrando vacíos en la práctica: equipos que confunden los criterios de aceptación con la Definición de Terminado, historias redactadas con ambigüedad o sin un criterio de calidad explícito, y backlogs difíciles de estimar por falta de un

concepto compartido de granularidad (Rubin, 2012; Lucassen et al., 2016; Liskin et al., 2014). Frente a esta situación, la presente revisión se propone responder la siguiente pregunta: ¿cómo conceptualiza y sistematiza la literatura académica y profesional el uso de las historias de usuario y los criterios de aceptación dentro de la gestión ágil de proyectos?

1.1. Objetivos

1.1.1. Objetivo general

Analizar, a partir de la literatura especializada, los fundamentos conceptuales, los criterios de calidad y las aplicaciones prácticas de las historias de usuario y los criterios de aceptación en la gestión ágil de proyectos.

1.1.2. Objetivos generales

- Describir el origen, la estructura y los criterios de calidad de las historias de usuario en las metodologías ágiles.
- Examinar los criterios de aceptación, sus formatos de especificación y su distinción frente a la Definición de Terminado.
- Explicar la aplicación de las historias de usuario dentro del ciclo Scrum (Product Backlog, Sprint Planning y estimación).

II. MARCO CONCEPTUAL

2.1 El contexto ágil

Las historias de usuario surgieron como práctica central de Extreme Programming, metodología propuesta por Beck (1999) como respuesta a los problemas de rigidez de

los enfoques tradicionales de desarrollo de software. Años más tarde, Scrum adoptó y popularizó este artefacto como la unidad básica del Product Backlog, el listado priorizado de funcionalidades que el Product Owner administra a lo largo del proyecto (Schwaber & Sutherland, 2020).

2.2 Historia de usuario

Una historia de usuario es una descripción breve de una funcionalidad escrita desde la perspectiva del usuario final. Cohn (2004) sistematizó esta práctica y propuso la estructura canónica que hoy se utiliza de manera casi universal: "Como [tipo de usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio obtenido]". Esta fórmula obliga al equipo a explicitar no solo qué se construirá, sino también para quién y con qué propósito. Cuando una historia resulta demasiado amplia para completarse en un sprint, suele descomponerse en historias más pequeñas a partir de una unidad superior conocida como épica, concepto que Patton (2014) desarrolla extensamente al proponer el mapeo de historias (story mapping) como técnica para mantener la visión global del producto mientras se trabaja con unidades pequeñas de entrega.

2.3 Criterios de calidad de una historia de usuario

La literatura coincide en que no toda historia bien intencionada es, necesariamente, una buena historia. Rubin (2012) describe seis atributos deseables —independiente, negociable, valiosa, estimable, pequeña y testeable— que permiten evaluar si una historia está lista para ser trabajada por el equipo. Estos atributos no son un contrato rígido, sino un punto de partida para la conversación entre el equipo y el cliente, conversación que, como recuerda Cohn (2004), es tan importante como la tarjeta o el documento donde la historia queda registrada.

2.4 Criterios de aceptación

Los criterios de aceptación son condiciones específicas y verificables que una historia de usuario debe cumplir para considerarse completa. Responden a la pregunta: ¿cómo sabemos que esta historia está terminada? (Cohn, 2004). Una de las formas más extendidas de redactar estos criterios es el formato Given-When-Then (Dado-Cuando-Entonces), que describe el contexto inicial del sistema, la acción que realiza el usuario y el resultado esperado. Por ejemplo: "Dado que el usuario está registrado, cuando ingresa sus credenciales correctas, entonces accede a su panel principal". Adzic (2011) profundiza en este enfoque al plantear los criterios de aceptación como especificaciones ejecutables, es decir, como un puente directo entre el lenguaje de negocio y las pruebas automatizadas del sistema.

2.5. Criterios de aceptación frente a la Definición de Terminado

Un error conceptual frecuente es confundir los criterios de aceptación con la Definición de Terminado (Definition of Done). Rubin (2012) aclara esta distinción: los criterios de aceptación son específicos para cada historia, los define el Product Owner y verifican comportamiento funcional; la Definición de Terminado, en cambio, aplica por igual a todas las historias del proyecto, la define el equipo completo y verifica estándares generales de calidad. Mientras los primeros cambian de una historia a otra, la segunda permanece constante a lo largo del proyecto.

III. METODOLOGÍA DE LA REVISIÓN

Para esta revisión se construyó un corpus de diez fuentes académicas seleccionadas por su relevancia y reconocimiento en el campo de la gestión ágil de proyectos. La búsqueda se orientó con las palabras clave: "user stories", "acceptance criteria", "INVEST criteria", "agile requirements", "Given-When-Then" y "Definition of Done",

combinadas en bases de datos académicas como Google Scholar, junto con la revisión directa de la documentación oficial de Scrum.

Criterios de inclusión: fuentes publicadas entre 1999 y 2020; libros de referencia ampliamente citados en la literatura ágil; artículos científicos publicados en revistas con revisión por pares; tesis de posgrado con metodología explícita; fuentes centradas específicamente en historias de usuario, criterios de aceptación o backlog ágil.

Criterios de exclusión: publicaciones sin proceso de revisión por pares; entradas de blogs no académicos; fuentes anteriores a 1999, año en que se formalizó la propuesta original de Extreme Programming.

Periodo cubierto: 1999-2020. Número de fuentes revisadas: diez, distribuidas en seis libros, tres artículos científicos indexados y una tesis de maestría.

IV. DESARROLLO TEMÁTICO

4.1. Origen y evolución de las historias de usuario

El concepto nace con Beck (1999) como parte del conjunto de prácticas de Extreme Programming, pensado originalmente como una alternativa breve y conversacional a las especificaciones de requisitos extensas. Cohn (2004) amplía y sistematiza la práctica, dotándola de una estructura replicable y conectándola con la gestión del backlog. Más adelante, Patton (2014) extiende el concepto hacia una dimensión visual y estratégica: el mapeo de historias, que organiza las historias individuales dentro de un mapa que representa el flujo completo de la experiencia del usuario, evitando que los equipos pierdan de vista el producto como un todo mientras priorizan entregas pequeñas.

4.2. Calidad de las historias de usuario: del criterio INVEST al framework QUS

Más allá de escribir una historia, la literatura se ha preocupado por establecer estándares que permitan evaluar su calidad. El conjunto de atributos independiente, negociable, valiosa, estimable, pequeña y testeable, descrito por Rubin (2012), constituye uno de los marcos más citados con este propósito. Sin embargo, Lucassen et al. (2016) señalan que estos atributos, aunque útiles, resultan insuficientes para detectar problemas lingüísticos y de redacción que afectan la calidad real de una historia. A partir de esa observación proponen el framework QUS (Quality User Story), compuesto por trece criterios de calidad y una herramienta automatizada capaz de identificar fallas como ambigüedad, atomicidad insuficiente o ausencia de un beneficio claro. Este aporte representa un paso hacia la formalización académica de una práctica que originalmente era considerada puramente artesanal.

4.3. Especificación por ejemplo y criterios de aceptación ejecutables

El formato Given-When-Then ha permitido tender un puente entre los criterios de aceptación escritos en lenguaje natural y las pruebas automatizadas del sistema. Adzic (2011) desarrolla esta idea bajo el concepto de especificación por ejemplo, según el cual los criterios de aceptación dejan de ser una simple lista de condiciones y se convierten en especificaciones ejecutables que documentan el comportamiento esperado del software y, al mismo tiempo, sirven como prueba de aceptación. Esta perspectiva conecta directamente las historias de usuario con prácticas de desarrollo guiado por comportamiento (BDD), reforzando la idea de que un criterio de aceptación bien escrito no solo orienta al equipo, sino que también puede ejecutarse como parte de la verificación automatizada.

4.4. Historias de usuario dentro del marco Scrum

Dentro de Scrum, las historias de usuario constituyen la unidad habitual del Product Backlog. La guía oficial de Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020) define el rol del Product Owner como responsable de priorizar y refinar este backlog, así como los eventos de Sprint Planning, en los que el equipo selecciona y descompone las historias que abordará durante el sprint. Rubin (2012) complementa esta descripción oficial con ejemplos prácticos de cómo estimar, refinar y gestionar historias dentro del ciclo de vida del sprint, subrayando que el refinamiento continuo del backlog es tan importante como su priorización inicial.

4.5. Controversias, problemas de granularidad y vacíos de investigación

No toda la literatura coincide en aspectos operativos clave. Liskin et al. (2014) identifican un problema persistente: la falta de un concepto compartido de granularidad para las historias de usuario, lo que genera estimaciones poco confiables y dificulta la planificación de sprints cuando los equipos no comparten un criterio común sobre qué tamaño debe tener una historia. Desde una perspectiva más teórica, Wautelet et al. (2014) cuestionan la falta de un modelo formal unificado y proponen un metamodelo que integra elementos orientados a agentes y a metas, buscando dar mayor rigor semántico a un artefacto que, en la práctica, suele documentarse de manera informal. En el plano empírico, Rodríguez (2015) analiza la aplicación de metodologías ágiles en proyectos reales y encuentra una relación entre la calidad de las historias de usuario y la calidad final del producto entregado, aunque advierte que la evidencia disponible en proyectos académicos y de pequeña escala sigue siendo limitada. En conjunto, estos trabajos evidencian un vacío de investigación: la ausencia de estudios empíricos a gran escala que permitan validar,

en contextos organizacionales diversos, los criterios de calidad y los formatos de especificación propuestos por la literatura más práctica.

V. DISCUSIÓN

Al comparar las fuentes revisadas se observan dos tendencias complementarias. Por un lado, los libros de referencia (Beck, 1999; Cohn, 2004; Rubin, 2012; Patton, 2014; Adzic, 2011) ofrecen un enfoque eminentemente práctico, orientado a guiar a equipos reales en la redacción y gestión cotidiana de historias y criterios de aceptación. Por otro lado, los artículos científicos (Lucassen et al., 2016; Wautelet et al., 2014; Liskin et al., 2014) revelan un esfuerzo más reciente por formalizar y validar empíricamente prácticas que, durante años, se sostuvieron principalmente en la experiencia y el consenso profesional. Esta diferencia sugiere una maduración progresiva del campo: de una colección de buenas prácticas surgidas en la industria hacia un objeto de estudio académico con sus propios marcos de evaluación y modelos formales.

La guía oficial de Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020) actúa como punto de referencia común entre ambos enfoques, ya que establece el lugar institucional de las historias de usuario dentro del proceso, sin entrar en el detalle técnico de cómo redactarlas o evaluarlas, vacío que las demás fuentes revisadas se encargan de cubrir desde ángulos distintos.

Entre las tendencias actuales destaca la búsqueda de mayor automatización en la verificación de calidad, tanto de las historias (Lucassen et al., 2016) como de los criterios de aceptación mediante especificación ejecutable (Adzic, 2011). Como líneas futuras de investigación se identifican: la necesidad de estudios empíricos a mayor escala sobre el impacto de la granularidad en la estimación (Liskin et al., 2014); la adopción de modelos formales como el propuesto por Wautelet et al. (2014) en herramientas de gestión ágil comerciales; y la profundización en estudios de caso,

como el de Rodríguez (2015), que permitan generalizar la relación entre calidad de las historias de usuario y calidad del producto final en distintos contextos organizacionales.

VI. CONCLUSIONES

La revisión realizada permite responder a los objetivos planteados. En primer lugar, las historias de usuario evolucionaron desde una práctica conversacional propia de Extreme Programming (Beck, 1999) hacia un artefacto sistematizado y central en Scrum, con una estructura estandarizada (Cohn, 2004) y extensiones visuales como el mapeo de historias (Patton, 2014). En segundo lugar, la calidad de estas historias se evalúa mediante criterios que han ido formalizándose con el tiempo, desde los atributos prácticos descritos por Rubin (2012) hasta frameworks académicos más recientes como QUS (Lucassen et al., 2016). En tercer lugar, el formato Given-When-Then, junto con la especificación por ejemplo (Adzic, 2011), permite que los criterios de aceptación funcionen tanto como guía de trabajo como prueba ejecutable. En cuarto lugar, la distinción entre criterios de aceptación y Definición de Terminado (Rubin, 2012) resuelve uno de los errores conceptuales más comunes en la práctica ágil. Finalmente, persisten vacíos de investigación relacionados con la granularidad de las historias (Liskin et al., 2014), la formalización semántica del artefacto (Wautelet et al., 2014) y la validación empírica a gran escala de su impacto en la calidad del producto (Rodríguez, 2015).

Como aporte, esta revisión ofrece una síntesis estructurada que integra fuentes prácticas y académicas sobre un mismo objeto de estudio, lo que puede resultar útil tanto para fines docentes como para equipos de desarrollo que buscan fundamentar sus prácticas ágiles en literatura especializada. Como recomendación, se sugiere que los equipos adopten explícitamente un criterio de calidad para sus historias de

usuario, mantengan una separación clara entre criterios de aceptación y Definición de Terminado, y consideren el formato Given-When-Then como puente hacia prácticas de verificación automatizada. Asimismo, se recomienda impulsar investigaciones empíricas locales que permitan contrastar estos hallazgos en contextos de desarrollo de software universitarios y empresariales en el Perú.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Adzic, G. (2011). Specification by example: How successful teams deliver the right software. Manning Publications.
- Beck, K. (1999). Extreme programming explained: Embrace change. Addison-Wesley.
- Cohn, M. (2004). User stories applied: For agile software development. Addison-Wesley.
- Liskin, O., Pham, R., Kiesling, S., & Schneider, K. (2014). Why we need a granularity concept for user stories. En Lecture notes in business information processing (Vol. 199, pp. 110-125). Springer.
- Lucassen, G., Dalpiaz, F., van der Werf, J. M. E. M., & Brinkkemper, S. (2016). Improving agile requirements: The quality user story framework and tool. Requirements Engineering, 21(3), 383-403.
<https://doi.org/10.1007/s00766-016-0245-x>
- Patton, J. (2014). User story mapping: Discover the whole story, build the right product. O'Reilly Media.
- Rodriguez, P. (2015). Aplicación de metodologías ágiles en proyectos de desarrollo de software: Análisis de historias de usuario y su impacto en la calidad del producto [Tesis de maestría, Universidad Politécnica de Madrid]. Repositorio UPM.
- Rubin, K. S. (2012). Essential Scrum: A practical guide to the most popular agile process. Addison-Wesley.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum guide. Scrum.org.
<https://scrumguides.org>

Wautelet, Y., Heng, S., Kolp, M., & Mirbel, I. (2014). Unifying and extending user story models. En Lecture notes in computer science (Vol. 8484, pp. 211-225). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-07881-6_15